



PLAN DE TRABAJO 29119 Y CLASIFICACIÓN DE LOS FALLOS

Angel Gabriel Aguilar Hernandez



27 DE AGOSTO DE 2026
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

1. Procesos, actividades y tareas de la ISO/IEC/IEEE 29119-2

La ISO/IEC/IEEE 29119-2 (ISO, IEC & IEEE, 2021a) define el modelo de procesos de prueba: qué procesos deben existir, qué actividades los componen y qué tareas integra cada actividad. El modelo se organiza en tres capas jerárquicas —organizacional, de gestión de prueba y dinámica— que agrupan ocho procesos con veintitrés actividades identificadas mediante siglas mnemotécnicas (p. ej., TP1, TE2) que permiten trazabilidad (Reid, 2013).

1.1 Modelo multicapa de procesos de prueba

Capa	Proceso	Actividades (ID)
Organizacional	Proceso de prueba organizacional	OT1 Desarrollar · OT2 Monitorear y controlar · OT3 Actualizar
Gestión de prueba	Planificación de prueba	TP1–TP9 (contexto, riesgos, estrategia, dotación, plan, consenso, comunicación)
Gestión de prueba	Monitoreo y control de prueba	TMC1 Preparación · TMC2 Monitorear · TMC3 Controlar · TMC4 Reportar
Gestión de prueba	Finalización de prueba	TC1 Archivar · TC2 Limpiar entorno · TC3 Lecciones aprendidas · TC4 Reportar
Dinámica	Diseño e implementación de prueba	TD1–TD6 (características, condiciones, cobertura, casos, conjuntos, procedimientos)
Dinámica	Entorno y datos de prueba	ES1 Establecer entorno · ES2 Mantener entorno
Dinámica	Ejecución de prueba	TE1 Ejecutar · TE2 Comparar resultados · TE3 Registrar ejecución
Dinámica	Reporte de incidentes de prueba	IR1 Analizar resultados · IR2 Crear/actualizar reporte

Nota. Adaptado de ISO, IEC y IEEE (2021a) y Reid (2013).

1.2 Proceso de prueba organizacional

Opera a nivel de toda la organización: establece las reglas y expectativas que rigen a todo proyecto y produce la política de prueba y la estrategia organizacional de prueba.

ID	Actividad	Tareas que la componen
OT1	Desarrollar la especificación de prueba organizacional	Identificar la necesidad y el alcance de la especificación. Analizar la documentación organizacional y de proyecto pertinente. Redactar la política y/o la estrategia organizacional de prueba. Someter el borrador a revisión de las partes interesadas. Obtener la aprobación formal y publicar la especificación.
OT2	Monitorear y controlar el uso de la especificación	Monitorear la adherencia de los proyectos a la especificación. Recolectar mediciones y retroalimentación sobre su aplicación. Analizar desviaciones y su causa. Emitir acciones correctivas o directivas de control.
OT3	Actualizar la especificación de prueba organizacional	Identificar la necesidad de cambio a partir del monitoreo o de lecciones aprendidas. Revisar y modificar la especificación. Someter los cambios a revisión y aprobación. Comunicar y publicar la versión actualizada.

Nota. Adaptado de ISO, IEC y IEEE (2013, 2021a) y Reid (2013).

1.3 Procesos de gestión de prueba

Se instancian a nivel de proyecto, de nivel de prueba (componente, integración, sistema, aceptación) o de tipo de prueba (rendimiento, seguridad, usabilidad). Los tres procesos planifican, monitorean/controlan y finalizan el esfuerzo de prueba.

Planificación de prueba. Diseña la estrategia y produce el plan de prueba; es el proceso con más actividades y el único que integra explícitamente la gestión de riesgos como paso previo.

ID	Actividad	Tareas que la componen
TP1	Comprender el contexto	Identificar partes interesadas y requisitos de prueba. Analizar el elemento de prueba, la base de prueba y el ciclo de vida. Consultar la política y estrategia organizacional. Registrar restricciones de tiempo, presupuesto, recursos y regulación.
TP2	Organizar el desarrollo del plan	Definir quiénes participan y con qué rol. Acordar calendario y alcance del ejercicio de planificación.
TP3	Identificar y analizar riesgos	Identificar riesgos de producto y de proyecto. Estimar probabilidad e impacto; priorizar y registrar.
TP4	Identificar enfoques de mitigación	Determinar el tratamiento de cada riesgo priorizado. Definir qué riesgos se mitigan mediante prueba.
TP5	Diseñar la estrategia de prueba	Seleccionar niveles, tipos y técnicas coherentes con los riesgos. Definir criterios de entrada, salida, suspensión y reanudación. Establecer el enfoque de repetición y regresión; requisitos de entorno y métricas.
TP6	Determinar dotación y calendario	Definir roles, competencias y necesidades de formación. Estimar el esfuerzo y elaborar el calendario con hitos.
TP7	Registrar el plan de prueba	Documentar el contenido conforme a la Parte 3. Verificar consistencia interna y trazabilidad con los riesgos.
TP8	Lograr consenso sobre el plan	Someter el plan a revisión de las partes interesadas. Negociar discrepancias y obtener aprobación formal.
TP9	Comunicar y poner a disposición el plan	Distribuir el plan aprobado. Colocarlo bajo gestión de configuración.

Monitoreo y control de prueba. Opera de forma continua y concurrente con los procesos dinámicos: compara lo planificado con lo observado y emite directivas de control.

ID	Actividad	Tareas que la componen
TMC1	Preparación (Set-Up)	Establecer medidas e indicadores a recolectar. Definir procedimientos de monitoreo, reporte y control; fijar la línea base.
TMC2	Monitorear	Recolectar datos de avance, cobertura, incidentes y consumo de recursos. Comparar el estado observado con el plan y con los criterios de salida. Monitorear riesgos nuevos.
TMC3	Controlar	Identificar la necesidad de acciones correctivas. Emitir directivas de control; iniciar replanificación si la desviación lo justifica.
TMC4	Reportar	Elaborar informes de estado con periodicidad acordada. Comunicar estado, riesgos y decisiones a las partes interesadas.

Finalización de prueba. Garantiza que los activos útiles queden disponibles, que los entornos se dejen en condición satisfactoria y que los resultados se comuniquen. Es el proceso más frecuentemente omitido en la práctica, aunque sostiene la mejora continua.

ID	Actividad	Tareas que la componen
TC1	Archivar los activos de prueba	Identificar activos reutilizables (casos, procedimientos, datos, scripts, entornos). Almacenarlos bajo gestión de configuración.
TC2	Limpiar el entorno de prueba	Restaurar el entorno al estado acordado. Liberar recursos, licencias y datos, incluida su eliminación segura.
TC3	Identificar lecciones aprendidas	Realizar la retrospectiva del esfuerzo de prueba. Registrar y comunicar oportunidades de mejora al proceso organizacional.
TC4	Reportar la finalización de la prueba	Elaborar el informe con resultados, cobertura, incidentes abiertos y riesgos residuales. Obtener aprobación y distribuirlo.

Nota. Adaptado de ISO, IEC y IEEE (2013, 2021a) y Reid (2013).

1.4 Procesos dinámicos de prueba

Constituyen el núcleo operativo de la norma: diseñan e implementan las pruebas, establecen el entorno y los datos, ejecutan los procedimientos y reportan los incidentes. Se ejecutan de forma iterativa y, salvo en ciclos estrictamente secuenciales, se solapan entre sí.

Diseño e implementación de prueba. Deriva y especifica casos y procedimientos mediante una cadena de derivación trazable, desde la base de prueba hasta el procedimiento ejecutable.

ID	Actividad	Tareas que la componen
TD1	Identificar conjuntos de características	Analizar la base de prueba (requisitos, diseño, historias de usuario). Particionar el elemento de prueba en conjuntos gestionables y priorizarlos por riesgo.
TD2	Derivar condiciones de prueba	Aplicar las técnicas seleccionadas a cada conjunto. Enunciar condiciones verificables con trazabilidad a la base de prueba y a los riesgos.
TD3	Derivar ítems de cobertura	Determinar, para cada condición y técnica, los ítems de cobertura y su nivel objetivo.
TD4	Derivar casos de prueba	Definir precondiciones, entradas y acciones. Determinar resultados esperados a partir del oráculo de prueba.
TD5	Ensamblar conjuntos de pruebas	Agrupar casos según objetivos, dependencias y restricciones del entorno. Ordenarlos según prioridad y riesgo.
TD6	Derivar procedimientos de prueba	Ordenar los casos dentro de cada procedimiento. Añadir pre/poscondiciones; producir guiones manuales o automatizados.

Entorno y datos de prueba. Establece y mantiene el entorno requerido junto con los datos de prueba; la edición 2021 elevó la gestión de datos al mismo rango que la del entorno.

ID	Actividad	Tareas que la componen
ES1	Establecer el entorno de prueba	Determinar requisitos de entorno y de datos a partir del plan. Construir/configurar infraestructura, software e interfaces simuladas. Preparar, anonimizar y cargar datos; emitir el informe de disposición.
ES2	Mantener el entorno de prueba	Gestionar cambios y versiones del entorno y de los datos. Restaurar el entorno a un estado conocido entre ejecuciones.

Ejecución de prueba. Ejecuta, en el entorno preparado, los procedimientos creados y registra los resultados, distinguiendo el resultado real, la comparación con el esperado y el registro documental.

ID	Actividad	Tareas que la componen
TE1	Ejecutar el o los procedimientos	Verificar el cumplimiento de criterios de entrada y precondiciones. Ejecutar de forma manual o automatizada; observar y capturar resultados reales.
TE2	Comparar los resultados de prueba	Comparar el resultado real con el esperado. Determinar el veredicto (aprobado / no aprobado / no concluyente).
TE3	Registrar la ejecución de la prueba	Registrar en el test execution log; documentar estado, fecha, versión y configuración. Conservar la evidencia asociada.

Reporte de incidentes de prueba. Reporta a las partes interesadas los incidentes que requieren acción adicional; es la puerta de entrada a las clasificaciones de la sección 3 de este documento.

ID	Actividad	Tareas que la componen
IR1	Analizar los resultados de prueba	Determinar si el resultado exige acción adicional. Distinguir entre fallo del elemento de prueba, defecto del entorno o de los datos, error del propio caso o incidente ya conocido.
IR2	Crear o actualizar el reporte de incidente	Registrar el incidente nuevo con descripción, pasos de reproducción, evidencia, severidad y prioridad. Actualizar incidentes existentes; comunicar a las partes interesadas.

Nota. Adaptado de ISO, IEC y IEEE (2013, 2021a) y Reid (2013).

2. Flujo de prueba de software conforme a la norma

El flujo que prescribe la ISO/IEC/IEEE 29119-2 no es una secuencia lineal única, sino un flujo en tres niveles con bucles de retroalimentación: la especificación organizacional gobierna la planificación; la planificación dirige los procesos dinámicos; los procesos dinámicos generan resultados y medidas que consume el monitoreo y control; el monitoreo emite directivas que corrigen la ejecución o disparan la replanificación; y la finalización devuelve lecciones aprendidas a la capa organizacional, cerrando el ciclo (ISO, IEC & IEEE, 2021a; Reid, 2013).

```

CAPA ORGANIZACIONAL
  OT1 Desarrollar → OT2 Monitorear y controlar → OT3 Actualizar
  Salida: política de prueba + estrategia organizacional
    | gobierna                                ^ lecciones aprendidas
    v                                        |
CAPA DE GESTIÓN DE PRUEBA
  Planificación (TP1→...→TP9) → plan de prueba
  Monitoreo y control (TMC1→TMC2→TMC3→TMC4) [bucle continuo]
  Finalización (TC1→TC2→TC3→TC4)
    | dirige                                ^ informa (medidas y estado)
    v                                        |
CAPA DINÁMICA (iterativa)
  Entorno y datos (ES1/ES2)
  → Diseño e implementación (TD1→...→TD6)
  → Ejecución (TE1→TE2→TE3) → Reporte de incidentes (IR1→IR2)
    ^_____ repetición y regresión _____|

```

2.1 Flujo paso a paso

1. Se establece el marco organizacional (OT1): política y estrategia de prueba, insumo obligatorio de toda planificación.
2. Se comprende el contexto del esfuerzo de prueba y se organiza el ejercicio de planificación (TP1–TP2).

3. Se identifican, analizan y priorizan los riesgos, y se decide su tratamiento y mitigación mediante prueba (TP3–TP4).
4. Se diseña la estrategia de prueba a partir de los riesgos priorizados (TP5).
5. Se dimensiona el esfuerzo y calendario, y se documenta, consensua y publica el plan (TP6–TP9).
6. Inicia el monitoreo (TMC1); a partir de aquí opera de forma continua y concurrente con todo lo que sigue.
7. Se determinan, construyen y mantienen el entorno y los datos de prueba (ES1–ES2).
8. Se diseñan e implementan las pruebas: de conjuntos de características a procedimientos ejecutables (TD1–TD6).
9. Se ejecutan los procedimientos, verificando criterios de entrada (TE1); se comparan resultados y se emite el veredicto (TE2); se registra la ejecución con su evidencia (TE3).
10. Se analizan los resultados que exigen acción adicional y se crea o actualiza el reporte de incidente (IR1–IR2).
11. Se monitorea, controla y reporta el estado (TMC2–TMC4): las desviaciones generan directivas de control hacia la capa dinámica o disparan la replanificación.
12. Los pasos 7 a 11 se repiten —por conjunto de pruebas, incremento o iteración— hasta cumplir los criterios de salida definidos en la estrategia.
13. Se finaliza: se archivan los activos reutilizables, se limpia y libera el entorno, se registran lecciones aprendidas y se emite el informe de finalización (TC1–TC4), retroalimentando a la capa organizacional (OT2–OT3).

2.2 Ciclo de control, bucles de retroalimentación y conformidad

Tres bucles explican por qué el modelo no es una cascada. El bucle de control corto: la ejecución produce resultados e incidentes que el monitoreo compara con el plan y devuelve como directivas de control (p. ej., reprogramar un conjunto de pruebas o suspender la ejecución por un entorno inestable). El bucle de replanificación: cuando la desviación excede lo tolerable, el control reabre la planificación en vez de solo corregir la ejecución. El bucle de mejora organizacional: más lento, va de la finalización a la especificación organizacional y constituye el mecanismo formal de mejora del proceso de prueba. Existe además un bucle interno propio de los procesos dinámicos: el reporte de un incidente conduce a su corrección, la corrección genera una nueva versión del elemento de prueba, y esa versión exige repetición de la prueba (re-testing) y prueba de regresión (ISO, IEC & IEEE, 2021a; Reid, 2013).

La norma admite conformidad plena por tareas (se demuestra que se realizaron todas las tareas definidas), conformidad plena por resultados (se demuestra que se alcanzaron todos los resultados especificados, con independencia de cómo se organizó el trabajo) o conformidad adaptada (tailored), que permite excluir procesos o tareas justificadamente siempre que la adaptación se documente y se acuerde. Esta flexibilidad es la que hace viable aplicar la norma en contextos ágiles, donde el orden temporal de las actividades difiere del de un ciclo secuencial aunque los resultados exigidos sean los mismos (ISO, IEC & IEEE, 2021a).

3. Clasificación de fallos

La expresión «clasificación de fallos» abarca en la literatura varios objetos distintos que conviene separar desde el inicio: la clasificación de los defectos (la causa, alojada en el artefacto), la de los fallos (el efecto observable en el servicio), la de las anomalías o incidentes (el registro documental de lo observado) y la de las debilidades de seguridad (un subconjunto de defectos con consecuencias de seguridad). No existe una taxonomía única y universalmente adoptada: cada esquema fue construido con un propósito distinto y, en una

organización madura, varios coexisten sobre el mismo registro de incidentes (Avizienis et al., 2004; ISO, IEC & IEEE, 2017).

3.1 Terminología base

Término	Delimitación	Naturaleza
Error humano (mistake)	Acción humana que produce un resultado incorrecto.	Causa raíz, en la persona.
Defecto / falta (defect, fault)	Imperfección o deficiencia en un producto de trabajo que hace que no cumpla sus requisitos.	Estática, en el artefacto.
Error (error)	Estado interno del sistema que se desvía del correcto; resulta de la activación de un defecto.	Dinámica, en el estado.
Fallo (failure)	Evento en el que el servicio entregado se desvía del correcto; manifestación externa de un error.	Dinámica, en el servicio.
Anomalía (anomaly)	Cualquier condición que se desvía de lo esperado; término paraguas.	Observacional.
Incidente (test incident)	Evento durante la prueba que requiere investigación o acción adicional.	Documental / de proceso.

Nota. Adaptado de Avizienis et al. (2004), IEEE (2010), ISO, IEC y IEEE (2017) e ISO, IEC y IEEE (2022). Un mismo defecto puede producir muchos fallos distintos, y un mismo fallo puede tener varios defectos como causa.

3.2 Taxonomías principales

IEEE 1044-2009 (Standard Classification for Software Anomalies). Esquema de referencia para clasificar defectos y fallos mediante atributos normalizados (identificador, descripción, estado, versión, severidad, prioridad, probabilidad, efecto, tipo, modo, actividad de inserción y de detección). Fue declarada inactiva-reservada en 2020, pero sigue siendo la base de campos de la mayoría de las herramientas de gestión de defectos (IEEE, 2010). Sus atributos Type y Mode son los más usados:

Atributo	Valores
Type	Data · Interface · Logic · Description · Syntax · Standards · Other
Mode	Wrong (incorrecto) · Missing (ausente) · Extra (sobrante)

Clasificación Ortogonal de Defectos (ODC, IBM). Desarrollada en IBM Research (Chillarege et al., 1992); clasifica cada defecto en dos momentos —al descubrirse (Activity, Trigger, Impact) y al corregirse (Target, Defect Type, Qualifier, Source, Age)— de modo que la distribución de tipos por fase funciona como diagnóstico del proceso, no solo como estadística descriptiva (Chillarege, s.f.).

Taxonomía de bugs de Beizer (1990). Jerárquica, de cuatro dígitos, orientada a la recolección estadística de defectos y al diseño de pruebas dirigidas:

Código	Categoría	Contenido típico
1xxx	Requisitos	Incorrectos, incompletos, ambiguos o contradictorios.
2xxx	Funcionalidad implementada	Funciones ausentes, erróneas o casos límite no cubiertos.
3xxx	Bugs estructurales	Flujo de control, procesamiento, bucles y excepciones.
4xxx	Datos	Definición, estructura, acceso y valores límite.
5xxx	Implementación y codificación	Errores de codificación, tipos y documentación interna.
6xxx	Integración	Interfaces internas/externas y paso de parámetros.
7xxx	Arquitectura del sistema y del software	Diseño, recursos compartidos, concurrencia, rendimiento.

Código	Categoría	Contenido típico
8xxx	Definición y ejecución de la prueba	Defectos en los propios casos, datos, guiones y entorno.
9xxx	Otros	Defectos no clasificables en las categorías anteriores.

Nota. La categoría 8xxx reconoce explícitamente que las pruebas mismas contienen defectos; la actividad IR1 de la ISO/IEC/IEEE 29119-2 existe para hacer esa discriminación antes de crear el reporte.

Taxonomía de fallas y fallos de sistemas confiables y seguros (Avizienis, Laprie, Randell & Landwehr, 2004). La más formal y exhaustiva; publicada en IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing. Clasifica las faltas mediante ocho puntos de vista que, combinados, generan ~31 clases practicables:

Punto de vista	Valores	Ejemplo de pregunta
Fase de creación	De desarrollo / operacionales	¿Se introdujo en el desarrollo o apareció en el uso?
Frontera del sistema	Internas / externas	¿Se origina dentro o fuera del sistema?
Dimensión	De hardware / de software	¿Afecta al soporte físico o al lógico?
Causa fenomenológica	Naturales / humanas	¿Es causada por fenómenos naturales o por acción humana?
Objetivo (intención)	Maliciosas / no maliciosas	¿Se introdujo con el fin de dañar el sistema?
Intencionalidad	Deliberadas / no deliberadas	¿Resulta de una decisión consciente?
Capacidad	Accidentales / por incompetencia	¿Se debe a un accidente o a falta de competencia?
Persistencia	Permanentes / transitorias	¿Se mantiene en el tiempo o es fugaz?

El mismo trabajo clasifica los modos de fallo del servicio en cuatro dimensiones —dominio (contenido/temporización/parada/erráticos), detectabilidad, consistencia (consistentes vs. bizantinos) y consecuencias (escala de menores a catastróficos)—, base de la ingeniería de tolerancia a fallos.

Clasificación por reproducibilidad (Bohrbug, Mandelbug, Heisenbug, aging-related bug). Origen en Gray (1985); formalizada por Grottko y Trivedi (2005). Agrupa las faltas según la facilidad con que se reproducen y aíslan, con consecuencias directas de diseño: los Bohrbugs se eliminan; los demás admiten reintento, replicación y rejuvenecimiento del software.

Clase	Caracterización
Bohrbug	Falta sólida y fácilmente aislable, reproducible bajo condiciones bien definidas.
Mandelbug	Falta cuya activación es compleja (depende del entorno o de un retardo temporal); complemento del Bohrbug.
Heisenbug	Subclase de Mandelbug: deja de manifestarse cuando se intenta observarla, porque la observación altera el entorno.
Falta por envejecimiento (aging-related)	Subclase de Mandelbug: acumulación progresiva de errores (fugas de memoria, fragmentación) que aumenta la probabilidad de fallo con el tiempo.

Clasificación por características de calidad (ISO/IEC 25010:2023). Tipifica el defecto por la característica de calidad del producto que compromete —adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad y seguridad física—, permitiendo

alinear los hallazgos de prueba con los requisitos de calidad acordados y con los tipos de prueba de la estrategia (ISO & IEC, 2023).

Clasificación por severidad, prioridad y probabilidad. La de uso más cotidiano en gestión de incidentes; combina tres dimensiones independientes: severidad (impacto técnico o de negocio), prioridad (urgencia de corrección) y probabilidad/prevalencia (frecuencia de manifestación en uso real). Un defecto puede ser de severidad baja y prioridad alta, o viceversa (IEEE, 2010).

Clasificación por fase de inserción y de detección. Clasificar cada defecto por la actividad en que se insertó y por aquella en que se detectó permite construir la matriz de fuga de defectos (defect leakage): cuanto más se aleja la detección de la fase de inserción, mayor el costo de corrección; es el argumento económico central a favor de la prueba temprana y de las técnicas estáticas (IEEE, 2010).

Taxonomías de debilidades de seguridad (CWE). La Common Weakness Enumeration es un catálogo jerárquico mantenido por MITRE bajo patrocinio de la Agencia de Ciberseguridad de EE. UU. (CISA), que clasifica debilidades de software, firmware y hardware en vistas especializadas por dominio, lenguaje y fase. Su producto más difundido es la lista anual CWE Top 25, usada para priorizar el aseguramiento (MITRE, s.f.).

Otras clasificaciones de uso frecuente. Por estado en el flujo de tratamiento (nuevo, abierto, en corrección, cerrado, duplicado); por origen del incidente (defecto del elemento, del entorno, de los datos o del caso de prueba —discriminación que corresponde a la actividad IR1—); por nivel de prueba en que se detecta; por tipo de prueba que lo revela; por alcance de la corrección; y taxonomías de dominio construidas para generar ideas de prueba en un contexto específico (Kaner, 2003).

3.3 Cuadro comparativo de taxonomías

Ninguna de las clasificaciones anteriores sustituye a las otras: cada una responde a una pregunta distinta y, en una organización madura, varias coexisten sobre el mismo registro de incidentes.

Esquema	Objeto que clasifica	Cuándo conviene emplearlo
IEEE 1044-2009	Anomalías: defectos y fallos	Como esquema base de los campos del sistema de gestión de defectos de la organización.
ODC (IBM)	Defectos	Cuando se busca retroalimentación en proceso y se dispone de volumen suficiente de defectos.
Beizer (1990)	Bugs	En diseño de pruebas y formación de equipos de prueba.
Avizienis et al. (2004)	Faltas y modos de fallo	En sistemas críticos, tolerantes a fallos y distribuidos.
Bohrbug / Mandelbug	Faltas, por reproducibilidad	En ingeniería de disponibilidad y rejuvenecimiento de software.
ISO/IEC 25010	Defectos, por característica de calidad afectada	Cuando la prueba se justifica frente a requisitos no funcionales acordados.
Severidad / prioridad	Incidentes	En la gestión diaria del backlog de defectos.
Fase de inserción / detección	Defectos	En programas de mejora del proceso y prevención de defectos.
CWE	Debilidades de seguridad	En pruebas y revisiones de seguridad de aplicaciones.

Referencias

Avizienis, A., Laprie, J.-C., Randell, B., & Landwehr, C. (2004). Basic concepts and taxonomy of dependable and secure computing. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 1(1), 11–33.
<https://doi.org/10.1109/TDSC.2004.2>

Beizer, B. (1990). *Software testing techniques* (2.^a ed.). Van Nostrand Reinhold.

- Chillarege, R. (s.f.). Orthogonal defect classification. Chillarege Inc. Recuperado el 27 de agosto de 2026, de <https://www.chillarege.com/articles/odc-concept.html>
- Chillarege, R., Bhandari, I. S., Chaur, J. K., Halliday, M. J., Moebus, D. S., Ray, B. K., & Wong, M.-Y. (1992). Orthogonal defect classification: A concept for in-process measurements. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 18(11), 943–956. <https://doi.org/10.1109/32.177364>
- Gray, J. (1985). Why do computers stop and what can be done about it? (Informe técnico 85.7, PN87614). Tandem Computers.
- Grottke, M., & Trivedi, K. S. (2005). A classification of software faults. En *Supplemental Proceedings of the 16th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering* (pp. 4.19–4.20). IEEE.
- IBM. (s.f.). Orthogonal defect classification v5.2 for software design and code. IBM Corporation.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2010). IEEE standard classification for software anomalies (IEEE Std 1044-2009). IEEE Standards Association. <https://standards.ieee.org/ieee/1044/4607/>
- International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2023). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model (ISO/IEC 25010:2023). ISO. <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2013). Software and systems engineering — Software testing — Part 2: Test processes (ISO/IEC/IEEE 29119-2:2013). ISO.
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2017). Software and systems engineering — Vocabulary (ISO/IEC/IEEE 24765:2017). ISO. <https://www.iso.org/standard/71952.html>
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021a). Software and systems engineering — Software testing — Part 2: Test processes (ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021). ISO. <https://www.iso.org/standard/79428.html>
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2022). Software and systems engineering — Software testing — Part 1: General concepts (ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022). ISO. <https://www.iso.org/standard/81291.html>
- Kaner, C. (2003). Bug taxonomies: Use them to generate better tests [Ponencia]. *Software Testing Analysis & Review (STAR East)*, Orlando, FL, Estados Unidos. <https://kaner.com/pdfs/BugTaxonomies.pdf>
- MITRE Corporation. (s.f.). About CWE. Common Weakness Enumeration. Recuperado el 27 de agosto de 2026, de <https://cwe.mitre.org/about/index.html>
- Reid, S. (2013). ISO/IEC/IEEE 29119: The new international software testing standards [Presentación]. <https://www.stureid.info/wp-content/uploads/2015/08/ISO-29119-The-New-International-Software-Testing-Standards.pdf>